

Processus des opérations

Flux d'argent, parties prenantes et séquences — plateforme de paiement (RDC)

Ce document décrit, pour chaque opération d'abc pay : les **parties prenantes**, la **séquence** des étapes (qui fait quoi et quand), la **circulation de l'argent**, et le **calcul des montants**. Principe central : **toute somme encaissée transite par le solde agrégateur d'abc pay (Araka / CinetPay)** ; aucun transfert n'est direct de wallet à wallet.

Parties prenantes

Payeur	Parent, étudiant ou particulier. Initie les encaissements (Tuition, service), les envois P2P et les demandes de remboursement. Paie depuis son Mobile Money.
Établissement	Back-office (compte « direction »/staff). Reçoit les reversements, valide au 1er niveau les remboursements Tuition, soumet son KYC/KYB.
Admin abc pay	Super-admin / financier. Exécute les reversements, tranche en dernier ressort les remboursements, vérifie KYC/KYB, gère les établissements.
Passerelle	Araka (ou CinetPay en secours). Encaisse (push Mobile Money) et décaisse (transfert). Détient le solde agrégateur d'abc pay.

1 · Encaissement — Tuition (frais scolaires)

Parties	Payeur → Passerelle → (Établissement bénéficiaire au reversement)
Argent	Tiré du Mobile Money du payeur → arrive dans le solde agrégateur d'abc pay.
Montant	Le payeur paie montant + frais . L'établissement reçoit le montant plein (net et exact, tel que payé) au reversement — aucune déduction. Les frais sont le revenu d'abc pay.
Quand	À l'initiative du payeur, en temps réel. Confirmation en quelques secondes.

Séquence

1	Payeur — choisit l'établissement, le type de frais et le montant.
2	Serveur — recalcule le devis : montant + frais = total (recalculé côté serveur).
3	Passerelle — envoie une demande de paiement (push) sur le Mobile Money du payeur.
4	Payeur — valide sur son téléphone ; le total quitte son wallet vers le solde agrégateur.
5	Serveur — confirme le statut (polling autoritaire / webhook signé) et émet le reçu.

2 · Payer un service

Parties	Payeur → Passerelle → Bénéficiaire du service
Argent	Tiré du Mobile Money du payeur (numéro saisi au formulaire) → solde agrégateur.
Montant	Aucune commission aujourd'hui (coût nul). Paramétrable si besoin.
Quand	À l'initiative du payeur, en temps réel.

Séquence

1	Payeur — sélectionne le service, saisit la référence, le montant et son numéro Mobile Money.
2	Passerelle — push sur le numéro du payeur ; il valide sur son téléphone.
3	Serveur — confirme (polling / webhook) et émet le reçu.

3 · Envoi d'argent (P2P) — 2 jambes

Parties	Expéditeur → Passerelle → Destinataire
Argent	Tiré du MM de l' expéditeur → solde agrégateur → MM du destinataire . Jamais direct SIM à SIM.
Montant	Coût nul aujourd'hui. Solde agrégateur = pivot obligatoire entre les deux jambes.
Sécurité	Échec de la jambe 2 → remboursement automatique de l'expéditeur. Aucun argent avalé.

Séquence

1	Expéditeur — saisit le destinataire (numéro), le montant, et son moyen de paiement.
2	Passerelle — JAMBE 1 — push sur le Mobile Money de l'expéditeur ; il valide → solde agrégateur.
3	Serveur — à la confirmation de la jambe 1, déclenche la jambe 2 (claim atomique anti double-décaissement).
4	Passerelle — JAMBE 2 — décaisse le montant vers le Mobile Money du destinataire (opérateur déduit du numéro).
5	Serveur — si la jambe 2 échoue → renvoie l'argent à l'expéditeur (remboursement automatique).

4 · Reversement (abc pay -> établissement)

Parties	Admin abc pay (exécute) → Établissement (bénéficiaire)
Argent	Tiré du solde agrégateur (déjà encaissé auprès des payeurs) → MM de l'établissement.
Montant	Net reversé = montant plein : l'établissement reçoit exactement ce que les payeurs ont payé (les frais ont été réglés par eux).
Quand	À l'initiative de l'admin. Bloqué si l'établissement est suspendu (fonds gelés).

Séquence

1	Système — accumule les encaissements confirmés non encore reversés (« en attente »).
2	Admin — exécute le reversement pour un établissement (montant intégral).
3	Passerelle — décaisse le net vers le numéro Mobile Money de reversement de l'établissement.
4	Système — fige la ligne de reversement et marque « payé » (immédiat si succès, sinon webhook).

5 · Remboursement

Parties	Demande : Payeur / Établissement / Admin — Validation Tuiton : Établissement (niveau 1) — Décision finale + exécution : Admin
Argent	Tiré du solde agrégateur → renvoyé sur le Mobile Money du payeur .
Exclusivité	Ouvrir une demande n'est pas exclusif ; la décision finale et le décaissement sont réservés à l'admin .
Quand	Dans le délai de remboursement configuré (plateforme, surchargé par établissement).

Séquence

1	Demandeur — ouvre une demande (payeur sur sa propre opération, établissement, ou admin).
2	Établissement — [Tuiton] valide au 1er niveau (approuve / refuse).
3	Admin — tranche en dernier ressort ; peut forcer un refus établissement (force majeure, motif obligatoire).
4	Système — si approuvé : statut « remboursée », mouvement crédit, décaissement réel au payeur, notifications.

6 · Vérification KYC / KYB

Parties	Établissement (soumet) → Admin (revue et décision)
KYC	Identité du responsable (pièce d'identité). KYB : documents d'entreprise (agrément, RCCM...).
Option	L'admin peut confirmer/modifier manuellement le statut si les justificatifs ont été remis en main propre (onboarding), sans dépôt en ligne.
Effet	Un établissement actif + vérifié + KYB complet peut encaisser et apparaître dans l'annuaire.

Séquence

1	Établissement — soumet son identité (KYC) et ses documents d'entreprise (KYB) depuis son espace.
2	Admin — consulte les pièces, approuve ou rejette (avec motif).
3	Admin — [option] valide manuellement sans dépôt si remise physique à l'équipe abc pay.

Calcul des montants

Règle actuelle : les frais sont à la charge du PAYEUR

Le payeur règle le montant plus les frais ; l'établissement reçoit l'intégralité du montant (net et exact), sans aucune déduction au reversement.

Grandeur	Formule	Exemple (montant 100, taux 2 %)
Frais de service	montant $\times$ taux de commission	2,00
Total payé (payeur)	montant + frais	102,00
Net établissement	montant (plein, sans déduction)	100,00
Revenu abc pay	frais (= commission)	2,00

Taux de commission	Propre à chaque établissement, saisi en % à l'onboarding (converti en fraction). Modifiable par l'admin.
Envoi / service	Frais = 0 aujourd'hui (coût nul). Activables comme la commission Tuition.
Frais agrégateur	Araka/CinetPay prélèvent leurs propres frais : marge réelle d'abc pay = commission – frais agrégateur (non encore modélisés).

Sécurité & garde-fous des flux

Montants serveur	Tous les montants (frais, total, net, commission) sont recalculés côté serveur — jamais fait confiance au client.
Idempotence	Clé d'idempotence à l'encaissement → anti double-débit sur rejeu/double-clic.
Anti double-payout	Décaissements sous « claim » atomique (une seule confirmation déclenche le transfert).
Atomicité	Tout décaissement refusé annule l'opération en base (rollback) — jamais d'opération fantôme.
Statut autoritaire	Le statut réel est relu à la passerelle ; le corps d'un webhook n'est qu'un déclencheur.
Webhooks signés	Vérification HMAC / notify_token par opération.